

论五水合硫酸铜中结晶水的结构形态

李 煜

(六盘水师范高等专科学校化学系 贵州水城 553004)

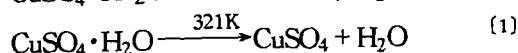
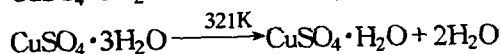
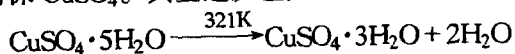
摘 要:通过测定五水合硫酸铜中结晶水的含量的实验现象,试着用晶体场理论来讨论五水合硫酸铜中五个结晶水分别是以配位水和结构水的方式存在于晶态水合物中。

关键词:晶体场理论;配位水;结构水

五水合硫酸铜($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)是平面正方形的蓝色晶体,而硫酸铜(CuSO_4)却是白色固体,从而也就说明了五水合硫酸铜有颜色是由于含有结晶水的缘故,那五水合硫酸铜中的五个结晶水是以什么方式分配在晶体中的呢?这里我们就通过五水合硫酸铜的脱水实验及晶体场理论来考证它。

在脱水实验中,可观测到 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 的失水过程是逐步进行的:

首先坩锅中的蓝色晶体 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 在加热到 321K 处失去了 2 个水分子;继续加热,让温度升高至 371K 时,它又失去 2 个水分子;最后,加热至温度为 491K 时,坩锅中的物体才完全变为灰白色。即脱去了最后 1 个水分子,生成灰白色粉末 CuSO_4 。其上述反应如下:



分析上述实验现象可知: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 中的五个结晶水在晶体中的存在形式有两种:一种是作为配体与 Cu^{2+} 形成配合离子,作为水合内层;另一种是因静电引力及其它作用力以一定的秩序填充在晶体周围。前者我们称其为配位水,后者称其为结构水。

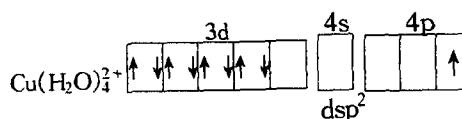
1 配位水

这种结晶水是指在晶体中水作为配位体与正

离子配位,所以对于作为过渡金属的铜元素的正离子(Cu^{2+})水分子主要通过共价配键形成水合离子。当我们根据价键理论可知铜离子(Cu^{2+})与水分子配位的杂化轨道类型与配位单元空间结构的关系如表 1^[2]。

表 1 配离子的空间构型

配位数	杂化轨道	空间结构	颜色
4	dsp^2	正方形	蓝色



如按此结论应有 1 个 3d 电子激发到能量较高的 4p(或 5s)轨道,因而此电子较容易失去而生成 $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4^{3+}$,但事实是 Cu^{2+} 比 Cu^+ 稳定得多。 $(\Phi_{\text{Cu}^{2+}, \text{Cu}^+}^0 = 0.153)^{[3]}$ 。所以我们在价键理论无法解释的基础上而引用了晶体场理论,认为中心离子(Cu^{2+})对配体偶极分子(H_2O)负端的静电吸引产生的静电引力,是 $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4^{2+}$ 配位离子之间主要的作用力。中心离子 Cu^{2+} 的 3d 轨道在 4 个水分子配位体所形成的静电场影响下发生轨道分裂,把原来能量简并的五个 d 轨道分裂 4 组:4 个水分子配位体沿 $\pm x$ 、 $\pm y$ 轴方向与位于坐标原点的中心离子(Cu^{2+})接近,五个 d 轨道中 $d_{x^2-y^2}$ 与配位体迎头相碰,能量最高; d_{xy} 因在 xy 平面上能量次之, d_z^2 因 xy 面上的圆环部分与四个(H_2O)配位体接近,所以能量比 d_{xz} 及 d_{yz} 稍高,而 d_{xz} 、 d_{yz} 轨道不在 xy 平面上与四个配位体错开,故能量最低。见图 1—1 及图 1—2^[4]。

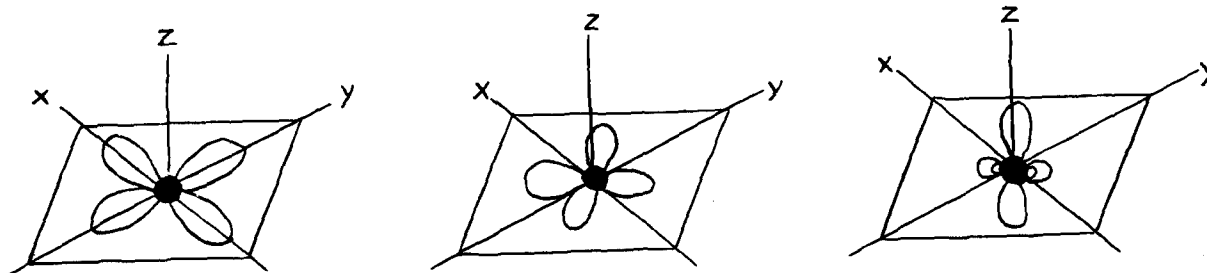
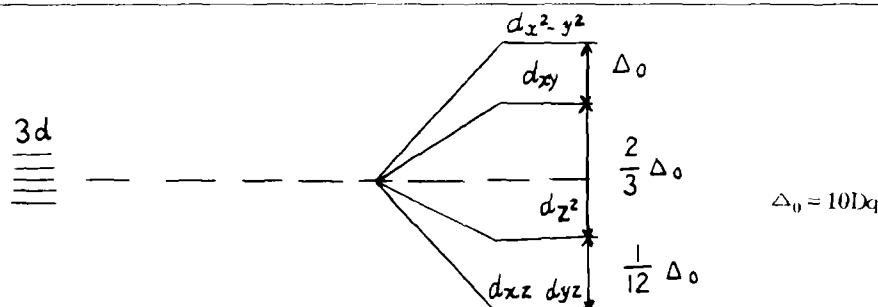


图 1—1 平面正方形在 $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4^{2+}$ 中的 d 轨道(●为 Cu^{2+} ○为 H_2O)



$$E_{(dx^2-y^2)} + E_{(dxy)} + E_{(dz^2)} + E_{(dyz)} + E_{(dxz)} = 0$$

$$E_{(dx^2-y^2)} = E_{(dxy)} + \Delta_0$$

$$E_{(dz^2)} = E_{(dxy)} - \frac{2}{3} \Delta_0$$

$$E_{(dyz)} = E_{(dxy)} - \frac{2}{3} \Delta_0 - \frac{1}{12} \Delta_0$$

$$E_{(dxy)} = 2.28D_q$$

$$E_{(dx^2-y^2)} = 12.28D_q$$

$$E_{(dz^2)} = -4.28D_q$$

$$E_{(dyz)} = E_{(dxz)} = -5.14D_q$$

则如表2。

表2 $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ 中 Cu^{2+} d 轨道的能量(D_q)

配位数	场对称性	dx^2-y^2	dxy	dz^2	dyz	dxz
4	平面正方形	12.28	2.28	-4.28	-5.14	-5.14

正是由于水(H_2O)作为配体使中心离子(Cu^{2+})的3d轨道发生了裂变,结果是最低能量轨道与最高能量轨道之间的能级差为 $17.42D_q$,当3d中的某一个电子由 $E_{(dxy)}$ 轨道向 $E_{(dx^2-y^2)}$ 发生d—d跃迁时,就要吸收 $17.42D_q$ 的能量,吸收峰在 12600cm^{-1} 处,以吸收橙红色光为主而显蓝色。^[5]

2 结构水

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 中,除了4个水分子与中心二价铜离子与配位键的形式形成水合配离子 $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4^{2+}$ 外,还剩下一个水分子,而这个 H_2O 分子是用来填补 $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]\text{O}_4$ 晶体结构的空隙,通过 $\text{O}-\text{H} \cdots \text{O}$ 氢键将晶体中的 $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4^{2+}$ 和 SO_4^{2-} 结合在一起,使在正负离子静电作用的基

础上又增加氢键结合力,形成更稳定结构^[6]。这样就出现实验中的结果。既当温度升高到371K时,破坏了中心二价铜离子与4个水分子之间的静电引力,首先脱去4个水分子;当再升高温度120℃,即在491K时,作为结构水的1个水分子才能摆脱氢键和静电引力而得以脱落。

3 五水合硫酸铜的结构式

从上式分析及实验可推知,五水合硫酸铜中5个结晶水的结构形态分别是:4个 H_2O 分子作为配体与 Cu^{2+} 形成 δ 键,剩余的1个水分子作为结构水把 $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4^{2+}$ 与 SO_4^{2-} 连接在一起,填补了晶体结构的空隙,使该晶体更加稳定。所以综上所述,五水合硫酸铜的结构式应写为——
 $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+} \text{SO}_4^{2-} \cdot \text{H}_2\text{O}$

参考文献:

- [1]北京师范大学编.无机化学实验[M].北京:高等教育出版社,2001:65
- [2]武汉大学编.无机化学(第二版)[M].北京:高等教育出版社,1983:606
- [3]南京大学物理化学教研室.物理化学(第四版)[M].北京:高等教育出版社,1990:604
- [4]宋廷耀.配位化学[M].成都:成都科技大学出版社,1990:80
- [5]宋廷耀.配位化学[M].成都:成都科技大学出版社,1990:89
- [6]周公度.浅谈水的结构化学[J].大学化学,2002,17(1):62.